

Product Requirements Document (PRD)

Time: Squad 04

Parceiro: TruthDAO/Cooperativa

Orientadores:

Alessandro Cruvinel,
Eliomar Lima,
Nivaldo Junior,
Vagner Sacramento.

Residentes:

Bruno Vinicius Rodrigues Vieira,
Gustavo Henrique Lima de Melo,
Hyago Coelho Teodoro de Rezende,
Matheus Pamplona Oliveira,
Maurício Gomes Rocha.



1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio	3
1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual	3
1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")	3
1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)	4
1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")	4
1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa	5
2. Personas e Processo Atual	6
2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)	6
2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")	7
2.3. Pontos de Dor (Pain Points)	7
2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")	8
3. Especificações Funcionais e User Stories	11
3.1. Épicos de Produto	11
3.2. User Stories (Histórias de Usuário)	12
3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)	13
3.4. Priorização (Método MoSCoW)	15
3.5. Sugestão de Fluxo	17
4. Requisitos Não Funcionais e Compliance	18
4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)	18
4.2. Performance e Escalabilidade	18
4.3. Confiabilidade e Disponibilidade	19
4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código	19
4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)	19
5. Métricas de Sucesso e KPIs	21
5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio	21
5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)	21
5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)	21
5.4. Plano de Coleta de Dados	22
6. Riscos, Dependências e Mitigação	23
6.1. Matriz de Riscos	23
6.2. Dependências Críticas	23
6.3. Plano de Contingência	24

1. Visão Estratégica e Objetivos de Negócio

O eFCaaS (Enhanced Fact-Checking as a Service) é uma plataforma digital white label que centraliza, integra e automatiza etapas críticas do processo de checagem de fatos, combinando inteligência artificial e análise humana especializada.

A solução busca transformar a forma como agências de checagem operam, oferecendo um ambiente integrado, escalável e personalizável, que reduz gargalos operacionais, aumenta a rastreabilidade e fortalece a confiabilidade das informações publicadas.

1.1. Contexto da Residência e Cenário Atual

O eFCaaS é desenvolvido no âmbito do projeto de Residência Técnica em Sistemas de Informação do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás (UFG). A iniciativa surge como um dos spin-offs do ecossistema dAurora, concebido como um conjunto de serviços digitais modulares voltados à checagem de conteúdos e postagens digitais, com foco na detecção e avaliação da integridade informacional e da licitude midiática, combinando recursos de inteligência artificial e análise humana.

Nesse contexto, o eFCaaS é estruturado como uma plataforma orientada a serviços, com foco na disponibilização de uma infraestrutura tecnológica flexível e escalável. Sua proposta central é oferecer serviços reutilizáveis, agnósticos de domínio e altamente personalizáveis, permitindo sua adoção por diferentes organizações, com foco central nas Agências de Checagem de Fatos, de acordo com suas necessidades específicas.

1.2. O Problema de Negócio (A "Dor")

Agências de checagem de fatos não conseguem acompanhar o volume crescente de informações a verificar, gerando acúmulo de conteúdos não analisados e prolongando a circulação de desinformação.

Esse descompasso afeta a qualidade do debate público, a confiança nas instituições e aumenta o risco de manipulação em contextos sensíveis (eleições, crises, conflitos), agravado pela sofisticação de conteúdos falsos gerados por IA.

1.3. Objetivos SMART (Metas da Entrega)

- Demonstrar, por meio de um caso de uso implementado de ponta a ponta (submissão → IA → curadoria → parecer → rastro), redução estimada de pelo menos 20% no tempo de checagem.
- Demonstrar, via protótipos e caso de uso implementado, um workflow que permita aumento estimado de 30% no volume de conteúdos checados por agência, sem expansão de equipe, medido em simulação controlada.
- Entregar protótipos de alta fidelidade (UI) cobrindo as principais jornadas do chegador e do curador, alinhados à arquitetura proposta.
- Disponibilizar uma arquitetura de referência em microsserviços e multi-tenant, documentada, ainda que apenas parcialmente implementada no MVP.

1.4. Proposta de Valor e Diferencial (The "Pitch")

O projeto eFCaaS busca propor uma abordagem integrada, modular e orientada à eficiência para o suporte às Agências de Checagem de Fatos. Diferentemente de soluções fragmentadas, a plataforma centraliza, em um único ambiente, ferramentas essenciais ao processo de verificação, reduzindo a necessidade de alternância entre sistemas e, conseqüentemente, eliminando perdas de contexto, retrabalho e ineficiências operacionais.

Seu principal diferencial está na combinação de uma arquitetura open source, que reduz custos de licenciamento e amplia a capacidade de evolução contínua, com uma estrutura modular e escalável, permitindo a adaptação da solução a diferentes realidades organizacionais. Além disso, o modelo white label garante alto nível de personalização, possibilitando que cada agência utilize a plataforma de acordo com sua identidade, fluxos e diretrizes internas, sem dependência de fornecedores.

Outro destaque relevante é a incorporação de agentes de Inteligência Artificial, responsáveis por apoiar etapas como curadoria, triagem e análise preliminar de conteúdos. Essa abordagem reduz o esforço manual em atividades repetitivas, aumenta a velocidade de processamento e permite que os profissionais concentrem sua atuação em análises mais críticas e aprofundadas.

Do ponto de vista operacional, o eFCaaS promove ganhos diretos em produtividade, padronização de processos e rastreabilidade das informações, ao mesmo tempo em que diminui lacunas existentes no uso de ferramentas isoladas.

1.5. Alinhamento com a Estratégia da Empresa

O projeto eFCaaS está alinhado à estratégia da TruthDAO na medida em que aprofunda e amplia sua atuação no combate à desinformação, ao propor uma infraestrutura tecnológica voltada especificamente para agências de checagem de fatos. Enquanto a TruthDAO já opera no domínio da integridade informacional e da confiança digital, o eFCaaS contribui diretamente para esses objetivos estratégicos ao oferecer uma plataforma white label multi-tenant que integra ferramentas, serviços de IA e bases externas, apoiando organizações especializadas em fact-checking na execução de seus processos com maior padronização, escalabilidade e segurança.

Além disso, o projeto dialoga com os direcionadores institucionais de produtividade e inovação em modelos de serviço ao estruturar o eFCaaS como uma solução orientada a serviços, agnóstica de domínio e passível de adoção por múltiplos clientes organizacionais.

2. Personas e Processo Atual

2.1. Definição de Personas (Quem sente a dor?)

- **Empresa proponente (TruthDAO):** Busca escalar sua solução tecnológica (dAudora) e entregar um produto de ponta que atenda às exigências globais de *fact-checking*. A dor principal reside na necessidade de evoluir a arquitetura atual para suportar integrações complexas com APIs e IAs, garantindo um diferencial competitivo no mercado de combate à desinformação.
- **Clientes do sistema (Agências de checagem):** Organizações que adquirem a plataforma. Necessitam de um ambiente personalizável (*white-label*) que aumente a eficiência operacional de suas equipes e assegure a credibilidade de suas publicações.
- **Usuários do sistema (Checadores):** Profissionais na linha de frente da investigação investigativa. Sofrem diretamente com a sobrecarga de trabalho manual, o tempo elevado de resposta e a limitação do escopo de pesquisa das ferramentas atuais, precisando de automação inteligente e rastreabilidade total (links e fontes) para combater a crescente onda de *fake news* e mídias geradas por IA.
- **Usuários do sistema (Curadores):** Responsáveis pela auditoria, revisão e manutenção da base de fatos. Enfrentam o desgaste do retrabalho constante gerado pela volatilidade das informações (como retratações ou mudanças de narrativa por parte das fontes) e necessitam de um sistema que facilite a reavaliação de dados de forma ágil.
- **Gestor da plataforma (Colaborador da TruthDAO):** Encarregado da operação técnica, suporte e *onboarding* de novos clientes. Precisa de um ambiente administrativo intuitivo para configurar as personalizações visuais das agências e gerenciar o desempenho técnico e as integrações do sistema.
- **Clientes finais (Órgãos públicos, empresas privadas e sociedade civil):** Os consumidores da informação validada. Desejam transparência, alta confiabilidade e a capacidade de interagir com os relatórios técnicos para entender, sem margem de dúvidas ou esforço cognitivo adicional, a origem exata e a veracidade dos fatos apresentados.

2.2. Mapeamento do Processo Atual (O cenário "AS-IS")

No cenário atual vivenciado pelas personas, observa-se que o ambiente disponibilizado pela dAudora possui premissas excelentes e uma proposta de valor bastante promissora. Contudo, a vivência prática da operação evidencia gargalos processuais e oportunidades de melhoria em aspectos estruturais da plataforma. Atualmente, o fluxo de trabalho não consegue acompanhar de forma escalável a crescente demanda investigativa, esbarrando nas seguintes limitações:

- **Desalinhamento com Metodologias Globais:** Profissionais de curadoria e checagem (fact-checkers) não validam informações baseando-se em uma única fonte; eles atuam sob o rigor metodológico da International Fact-Checking Network (IFCN). A solução atual não reflete integralmente a necessidade dessa validação cruzada massiva.
- **Superficialidade dos Relatórios:** A dAudora entrega atualmente apenas um "relatório de checagem" básico (indicando processos genéricos, ferramentas utilizadas e a conclusão com fontes parciais). Há uma carência de integrações profundas com outras APIs e sistemas de IA avançados que seriam necessários para a emissão de um verdadeiro Relatório Técnico robusto.
- **Déficit de Rastreabilidade:** A ausência de um mapeamento completo e clicável de todos os links e fontes consultadas dificulta o processo de auditoria. Ao apresentar apenas menções parciais, a plataforma transfere para o usuário final a carga cognitiva de adivinhar ou avaliar empiricamente se a IA seguiu o caminho investigativo correto.

2.3. Pontos de Dor (Pain Points)

Com base nas entrevistas realizadas e na revisão documental, destacam-se os seguintes pontos:

- **Tempo de Resposta:** O processo de verificação manual de notícias exige um tempo de execução elevado, o que compromete a agilidade necessária para combater a disseminação de desinformação em tempo real.

- **Rastreabilidade e Veracidade:** Uma parcela significativa do volume de informações circulantes na internet e nas redes sociais carece de selos de autenticação, validação prévia ou fontes confiáveis e rastreáveis.
- **Sobrecarga Operacional:** A dependência excessiva da curadoria humana, contrastada com o volume massivo de publicações diárias, gera uma disparidade entre a demanda de checagem e a capacidade dos especialistas. Isso resulta em fadiga investigativa e no atraso sistêmico das entregas.
- **Volatilidade da Informação:** O status de veracidade de um fato pode ser dinâmico. Mudanças de narrativa, correções ou retratações posteriores por parte de emissores e veículos de comunicação exigem reavaliações constantes, gerando retrabalho contínuo para os curadores na busca por novas fontes.
- **Limitação do Escopo de Pesquisa:** O mecanismo de busca atual da plataforma opera com uma base restrita, limitando-se a consultar sites específicos, postagens previamente mapeadas como seguras e metadados básicos (como títulos de vídeos e imagens), o que pode reduzir a abrangência e a diversidade da checagem.
- **Sofisticação da Desinformação via IA:** A democratização e a evolução das ferramentas de Inteligência Artificial facilitaram drasticamente a geração em massa de informações falsas e a criação de mídias sintéticas ou manipuladas (como deepfakes de imagens e vídeos). Isso eleva a complexidade técnica exigida para a detecção de fraudes e agrava o volume de dados a serem processados.

2.4. A Jornada do Usuário Proposta (O cenário "TO-BE")

No cenário proposto, a experiência do usuário será dividida em três fases fundamentais, garantindo conformidade, escalabilidade e rastreabilidade de ponta a ponta:

Fase 1: Onboarding e Configuração da Agência (Admin / Tenant)

- **Ativação e Conformidade:** O processo se inicia com a criação do *tenant* (ambiente isolado da agência) via painel administrativo. Todos os usuários

passarão por um *onboarding* com aceite obrigatório dos Termos de Uso e das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

- **Personalização Visual (*White-Label*):** Os gestores terão acesso a um painel para customização completa da interface, incluindo logotipo, paleta de cores e temas CSS, refletindo a identidade visual da agência.
- **Parametrização do Motor de Checagem:** O administrador definirá regras cruciais de negócio, como os *thresholds* (limites de pontuação) para o Escore da IA, a obrigatoriedade de revisão humana e os *templates* de fluxo customizados.
- **Estruturação do Parecer Técnico:** Configuração das etiquetas (*labels*) personalizadas, tom de linguagem da IA, estrutura do documento e definição dos níveis de rigor da checagem (Alto, Médio ou Baixo).
- **Validação Pré-Produção:** Antes de ir ao ar, a agência poderá rodar um *preview* de simulação e realizar testes de fluxo com dados fictícios (*mocks*). Sendo aprovado, o *tenant* é ativado em definitivo.

Fase 2: O Fluxo de Checagem e Análise (Operação Diária)

- **Submissão Omnicanal:** Os usuários (ou sistemas integrados) poderão enviar notícias e arquivos em formatos variados, tanto manualmente pela interface quanto via API.
- **Triagem Inicial:** O sistema executará validações automáticas de entrada, garantindo a sanitização dos dados, bloqueio de submissões duplicadas e adequação à LGPD.
- **Processamento e Roteamento Inteligente:** O conteúdo será submetido às IAs e APIs definidas no projeto. Com base no histórico e nas fontes mapeadas, a plataforma gerará um "Escore Final". Dependendo das regras do *tenant*, o conteúdo será direcionado para um fluxo 100% automatizado (IA), híbrido (IA + Humano) ou estritamente humano.

Fase 3: Parecer, Retroalimentação e Distribuição

- **Geração do Dossiê:** Independentemente da rota de aprovação, o sistema gerará um parecer técnico robusto. O curador terá à disposição um editor WYSIWYG (interface visual rica) para ajustes finais, aplicação de etiquetas e vinculação do caso a um dossiê permanente, garantindo a trilha de auditoria e o histórico completo.
- **Enriquecimento da IA:** Durante a revisão, o usuário fornecerá *feedbacks*, sugestões ou padronizações que servirão de insumo (*machine learning*) para treinar e aprimorar as futuras análises da IA.

- **Exportação e Publicação:** Após a aprovação final, o usuário poderá exportar o parecer em formatos variados (JSON, PDF, CSV) ou consultá-lo via Dashboard/API. Caso a agência tenha configurado um *Webhook*, o resultado poderá ser disparado automaticamente para o sistema de publicação do cliente, inserindo um selo de credibilidade (*Badge Escore*) no final do artigo publicado.

3. Especificações Funcionais e User Stories

3.1. Épicos de Produto

Módulo integrador

- **Submissão de conteúdo:** O sistema deve permitir a submissão de qualquer tipo de conteúdo suspeito para ser analisado (vídeo, áudio, imagem, documento de texto). E a origem desse conteúdo pode ser gerada através de interface de usuário e também uma API padronizada;
- **Pré-análise por IA:** Integrar agentes IA existentes via API para triagem automática inicial.
- **Cálculo de escore de risco:** O sistema deve calcular o escore de risco ou de confiabilidade informacional, baseado no histórico de buscas realizadas anteriormente em determinadas fontes de busca;
- **Disponibilização de APIs:** O sistema deve disponibilizar APIs padronizadas para consulta externa dos resultados de checagem e escore de análise de risco;
- **Geração de parecer técnico:** Interface com editor de texto intuitivo (alto nível) para revisão manual/parecer, sobre IA integrada para auxiliar no preenchimento.

Módulo de relatórios

- **Manter rastro de evidências** - O sistema deve registrar e gerir as evidências relacionadas ao conteúdo suspeito analisado, visando auxiliar na bibliografia das evidências levantadas durante todo o processo, sempre mantendo o histórico das fontes e dos dados utilizados;
- **Manter registro do conteúdo analisado** - O sistema deve manter registro estruturado de conteúdos e metadados associados;
- **Exportação e filtragem de dados** - O sistema deve disponibilizar recursos de busca, filtragem e geração de relatórios estruturados e exportação de dados/resultados;

- **Registro de histórico de investigação** - O sistema deve manter registro dos históricos de cada investigação feita pelo usuário;

Módulo de personalização

- **Plataforma white label** - A plataforma deve operar em modelo multi-tenant, permitindo personalização do fluxo de checagem de acordo com cada agência de checagem, além de possibilitar a personalização de acordo com a identidade visual de cada organização;

3.2. User Stories (Histórias de Usuário)

US01 - Maior quantidade de conteúdo analisado:

Como agência de checagem de fatos, quero adotar a plataforma eFCaaS dentro da minha organização, visando o aumento de conteúdo analisado durante a semana. Pois, através dessa ferramenta existe a possibilidade de agilizar o fluxo de checagem com as integrações que são disponibilizadas para análise de conteúdo suspeito, como o uso de IA para uma pré - investigação, além do cálculo de escore de risco disponibilizado pela mesma.

US02 - Redução da quantidade de fontes a serem checadas:

Como checador, quero utilizar a inteligência artificial para realizar uma pré-checagem do conteúdo suspeito, pois assim, consigo realizar uma busca mais geral sobre aquele conteúdo podendo até encontrar checagens já realizadas acerca daquele determinado assunto.

US03 - Receber um escore com cálculo de risco:

Como checador, quero utilizar o cálculo de escore de risco informacional para que eu saiba se posso confiar em uma determinada fonte de busca, antes mesmo de procurar evidências naquele site suspeito. Dessa forma, consigo reduzir as chances de realizar buscas de evidências em uma fonte não confiável.

US04 - Geração de parecer técnico para publicação:

Como checador, quero utilizar a interface de geração de parecer técnico para que durante o processo de checagem eu não precise ficar saindo da plataforma para a transcrição do mesmo, aumentando assim a minha produtividade.

US05 - Manter histórico dos links de busca:

Como checador, o campo para preenchimento das fontes de busca vai me auxiliar para reunir todos os links dos sites e documentos que serão utilizados durante o processo de checagem, dessa forma, consigo manter o histórico das buscas realizadas, além de facilitar na hora de escrever o parecer técnico.

US06 - Receber feedback dos especialistas:

Como checador, quero utilizar a interface de submeter a minha checagem para um especialista para que eu tenha um retorno da opinião dele em relação ao resultado da minha análise.

US07 - Registro do histórico de análises:

Como gestor da plataforma, quero consultar o histórico das análises feitas pelos checadores para verificar a quantidade de conteúdos analisados, além do resultado de cada análise.

US08 - Plataforma white label:

Como agência de checagem de fatos, quero poder personalizar a plataforma com a estilização e imagem da minha agência(Logo, cores, fluxo de checagem, etiquetas personalizadas).

3.3. Critérios de Aceite (Definition of Ready)

US01/US02 - Maior quantidade de conteúdo analisado/ Redução da quantidade de fontes a serem checadas::

- Clicar em “Verificação de conteúdo suspeito por IA” o sistema deve encaminhar o conteúdo (imagem, áudio, vídeo, documentos de texto) para ser verificado pela IA;
- Clicar em “Análise de conteúdo” o sistema deve buscar resultados sobre determinado conteúdo nas plataformas integradas(google fact check tools, d'Aurora);

US03 - Receber um escore com cálculo de risco:

- Clicar em “Cálculo de escore de risco”, o sistema retorna um número de 0 a 100, onde quanto mais próximo de 0 mais confiável é a fonte e menor é o risco, quanto mais próximo de 100 menos confiável é a fonte e maior é o risco;
- Além de retornar o número também deve retornar uma frase que seja condizente com o número, exemplo escore 95 “Grande probabilidade da informação ser falsa” ou escore 10 “Baixa probabilidade da informação ser falsa”;
- O cálculo de escore de risco deve se basear na reputação prévia daquele site;
 - Verificar a data de criação do site;
 - Consultar API de Whois e Transparency Report para cada URL verificada;
 - Verificar se é uma fonte oficial ou privada;
- O checador deve ter um botão de “Denunciar a fonte” para manter no histórico do sistema que aquela fonte é suspeita;

US04 - Geração de parecer técnico para publicação:

- Campos obrigatórios para geração do parecer técnico:
 - Título da checagem;

- Veredito Final com uma breve explicação;
- Resumo da metodologia aplicada;
- Lista com as evidências e os links correspondentes;
- Etiqueta (personalizada de acordo com cada agência);

O parecer técnico não pode ser gerado sem o preenchimento desses campos.

US05 - Manter histórico dos links de busca:

- Deve conter um campo exclusivo para adição dos links utilizados durante a checagem;
- Os links devem ser armazenados no Banco de Dados do próprio sistema;
- Os links devem estar vinculados ao conteúdo e ao checador que realizou a análise;
- Os links precisam estar disponíveis para geração do parecer técnico;

US06 - Receber feedback dos especialistas:

- Ao clicar em “Encaminhar ao especialista”, o sistema deve encaminhar todos os dados coletados referentes aquela checagem que está sendo realizada, incluindo o parecer técnico, os links, as evidências;
- Deve aparecer um editor de texto na tela do checador para que seja feita uma breve descrição do motivo do requerimento do feedback. Só após o preenchimento do mesmo os dados podem ser encaminhados com a descrição em anexo;
- Quando o especialista clicar em “Solicitações de feedback”, o sistema deve retornar um dashboard contendo 3 colunas:
 - Feedback pendente;
 - Feedback em processamento;
 - Feedback concluído;

US07 - Registro do histórico de análises:

- Quando o gestor clicar em “Histórico de análises”, o sistema deve gerar um dashboard contendo gráficos com as quantidades:
 - Análises pendentes;
 - Análises em andamento;
 - Análises aguardando feedback do especialista;
 - Análises concluídas;

Análises pendentes: Deve conter a quantidade de análises que ainda não foram iniciadas.

Análises em andamento: Deve conter a quantidade de análises que estão sendo realizadas.

Análises aguardando feedback do especialista: Deve conter a quantidade de análises que estão aguardando feedback do especialista para prosseguir.

Análises concluídas: Deve conter a quantidade de análises concluídas e um botão de “Visualizar” que retorna uma tabela com o ID de cada análise e o checador responsável por ela. Ao clicar no ID o sistema retorna todas as informações daquela análise (data, checador responsável, parecer técnico, evidências levantadas, links de busca).

US08 - Plataforma white label:

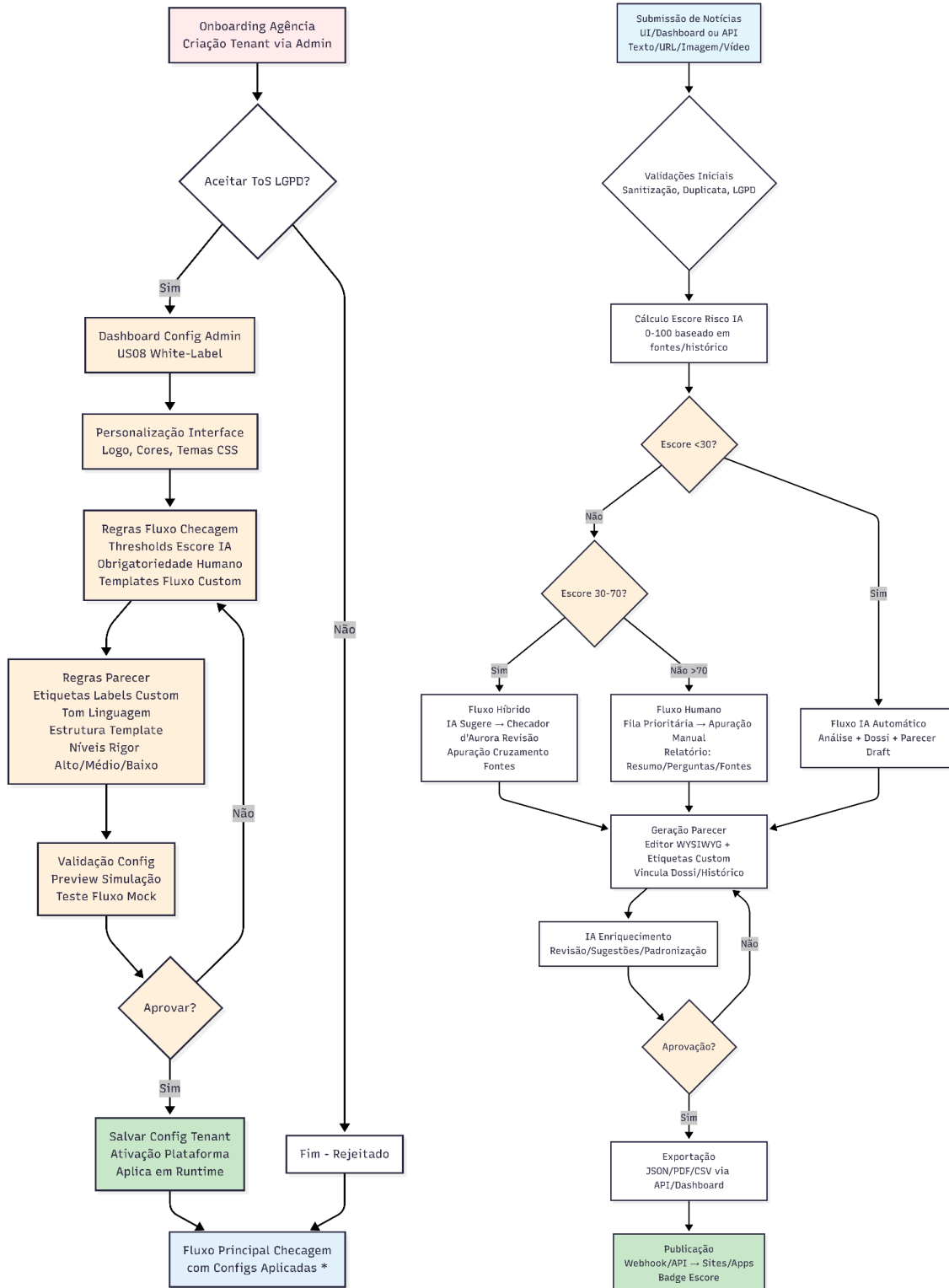
- Nas configurações do sistema deve ser possível estilizar o layout com as cores desejadas pelo cliente;
- Deve ser possível inserir a logo do cliente na plataforma;
- O fluxo de checagem deve ser personalizado de acordo com a necessidade;
- As etiquetas de checagem devem ser feitas conforme a necessidade do cliente;

3.4. Priorização (Método MoSCoW)

ID	Requisito / User Story	Valor para a Empresa Parceira	Prioridade
US-01	Integração com IA e outras plataformas de busca.	Pré-filtragem de conteúdo por plataformas terceiras.	Must
US-01	Permite a submissão de qualquer tipo de conteúdo.	Permitir que o checador submeta na plataforma todo tipo de conteúdo (áudio, vídeo, imagem, documento de texto).	Must
US-03	Cálculo do escore de risco.	Auxilia o checador verificar se a fonte é confiável ou não.	Must
US-05	Manter histórico dos links de busca.	Transparência.	Should
US-06	Receber feedback dos especialistas.	Auxilia o checador no momento da checagem.	Could

US-07	Registro do histórico de análise.	Auditoria	Could
US-08	Plataforma white label	Personalização da plataforma, diferencial no mercado.	Must

3.5. Sugestão de Fluxo



4. Requisitos Não Funcionais e Compliance

4.1. Segurança e Privacidade (Compliance)

O sistema deverá garantir a proteção dos dados presentes nele e também a privacidade de seus usuários

Requisitos:

- Autenticação para todos os usuários
- Controle de acesso baseado em função (RBAC), como:
 - Gestor
 - Checador
 - Curador
- Todo o tráfego de dados, tanto via interface (HTTPS) quanto entre microsserviços e integrações externas, deve ser protegido por TLS 1.3 ou superior
- No modelo multi-tenant, o sistema deve garantir o isolamento rigoroso dos dados, impedindo que um tenant acesse configurações ou resultados de outro.
- Presença de logs de auditoria, com as atividades realizadas pelos usuários
- O sistema deve garantir que ações críticas sejam vinculadas de forma inequívoca ao autor
- A plataforma deve estar em conformidade com a LGPD
- Transparência algorítmica, elencando critérios utilizados nas análises de IA

4.2. Performance e Escalabilidade

O sistema deve manter desempenho satisfatório para as atividades realizadas

Requisitos:

- Tempo médio de resposta menor que 2 segundos para ações comuns
- Integração via API com sistemas externos
- O sistema deve implementar uma camada de cache para resultados de checagem frequentes
- Para garantir a responsividade da interface (RQ1), a submissão de conteúdos deve seguir um modelo de processamento assíncrono
- O armazenamento de histórico e evidências deve utilizar estratégias de réplicas de leitura para suportar buscas complexas sem travar as operações de escrita.

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

O sistema deve garantir a integridade das informações e disponibilidade contínua

Requisitos:

- Dada a integração com serviços externos, o sistema deve implementar o padrão *Circuit Breaker*. Se um serviço externo falhar, o sistema deve isolar a falha e permitir que as outras funções continuem operando.
- Mecanismo de recuperação em caso de falha.
- Ponto de recuperação do sistema deve ser de até 15 minutos
- Tempo para restabelecer serviços após falha total deve ser inferior a 2 horas.
- Caso o módulo de IA esteja indisponível, o sistema deve permitir que as submissões continuem sendo aceitas e enviadas diretamente para a revisão manual

4.4. Manutenibilidade e Padrões de Código

O sistema deve ser de fácil manutenção e aprimoramento futuro

Requisitos:

- Cada serviço deve possuir responsabilidade única
- Documentação de APIs
- Diagramas de arquitetura para cada microserviço
- Código deve seguir guias de estilo reconhecidos
- Versionamento com Git
- Testes automatizados
- Logs padronizados

4.5. Tecnologias e Infraestrutura (Constraints)

Categoria	Requisito Exemplo	Por que é importante?
Segurança	Uso de HTTPS em todas as rotas.	Evita interceptação de dados corporativos.
Usabilidade	Compatibilidade com Google Chrome e Edge.	Navegadores padrão usados nas máquinas da empresa.
Legal	Logs de auditoria para ações críticas.	Permite rastrear quem alterou dados sensíveis (Audit Trail).

Banco de Dados	Estrutura de Database-per-service	Evita acoplamento excessivo
Comunicação	Uso de broker de mensagens para processamento assíncrono	Impede que a interface trave enquanto a IA processa grandes volumes de conteúdos

5. Métricas de Sucesso e KPIs

A definição de métricas permite avaliar se o sistema realmente trouxe ganhos de produtividade, segurança e qualidade em relação ao processo anterior utilizado pelos usuários.

5.1. Indicadores Chave de Performance (KPIs) de Negócio

- **Tempo Médio de Checagem:** Reduzir o tempo médio de checagem de uma notícia em pelo menos 20%, considerando o uso combinado de IA e revisão humana.
- **Eficiência do Fluxo:** Medir o tempo entre o cadastro inicial de uma notícia e a finalização da checagem para validar a eficiência do processo digital.
- **Volume de Conteúdos Processados:** Aumentar o número de conteúdos analisados por período (dia/mês).
- **Taxa de Adoção da Plataforma:** Número de organizações (tenants) ativas utilizando o sistema (modelo white label).
- **Redução de Retrabalho:** Percentual de análises aceitas/validadas pelos especialistas humanos sem necessidade de retrabalho significativo.

5.2. Métricas de Produto (Engajamento e UX)

- **Tempo Médio de Uso por Sessão:** Avaliar se os checadores/curadores conseguem realizar suas tarefas de forma eficiente.
- **Número de Interações por Checagem:** Quantidade de ações necessárias para se realizar a tarefa, quanto menor mais eficiente o UX.
- **Tempo de Aprendizado:** Tempo médio para novos usuários começarem a utilizar o sistema com autonomia.
- **Satisfação do Usuário:** Avaliação direta dos usuários sobre facilidade de uso, performance e confiabilidade da plataforma.

5.3. Métricas Técnicas (Sucesso da Engenharia)

- **Tempo de Resposta das APIs:** Garantir que o tempo de resposta das APIs seja menor que 2 segundos.
- **Disponibilidade do Sistema (Uptime):** Manter a disponibilidade mínima de 99,5% do sistema.
- **Taxa de Falhas:** Manter o percentual de requisições com erro abaixo de 1%.

- **Escalabilidade:** Capacidade do sistema de processar múltiplas checagens simultaneamente sem degradação significativa.
- **Observabilidade e Auditoria:** Garantir a rastreabilidade completa das operações.
- **Segurança:** Garantir que não ocorra incidentes críticos de segurança e que a plataforma esteja em conformidade com LGPD.

5.4. Plano de Coleta de Dados

Coleta Automatizada (Sistema)

- Logs de aplicação (checagens, erros, auditoria)
- Métricas de performance (tempo de resposta, uso de recursos)
- Tracing distribuído entre microsserviços
- Dados de uso (navegação, ações dos usuários)

Ferramentas Utilizadas

- Monitoramento: Prometheus / Grafana
- Logs: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- Tracing: OpenTelemetry / Jaeger

Coleta de Dados de Negócio

- Banco de dados transacional (tempo de checagem, volume de conteúdos)
- Relatórios gerenciais e dashboards

Coleta de Feedback dos Usuários

- Pesquisas de satisfação (CSAT/NPS)
- Feedback qualitativo de checadores e curadores

6. Riscos, Dependências e Mitigação

Esta seção mapeia fatores impactando eFCaaS como hub integrador, garantindo produtividade agências, rastreabilidade e estabilidade.

6.1. Matriz de Riscos

Risco	Impacto	Probabilidade	Plano de Mitigação
Complexidade na customizações white-label	Alto	Média	Templates e fluxos pré-configurados; UX drag-drop toggles APIs.
Falha no registro de rastreabilidade	Alto	Baixo	Logs append-only + blockchain-like hash chains; auditoria auto em <1min.
Lentidão com alto volume de dados	Alto	Média	Filas Kafka/RabbitMQ assíncronas; auto-scaling cloud (ex.: Kubernetes).
Instabilidade nas integrações de APIs	Alto	Alta	Conectores modulares com circuit breaker; mock APIs para dev/test; health checks 24/7
Baixa precisão ou alucinações da IA	Médio	Média	Transparência critérios IA no relatório; revisão humana obrigatória em score<70; fallback manual.
Falhas na orquestração de microsserviços	Médio	Média	OpenTelemetry/Jaeger tracing; ELK logs; chaos engineering testes semanais
Atraso no feedback de early adopters	Médio	Baixa	Onboarding beta agências; surveys NPS pós-fluxo; priorizar MoSCoW Must.

6.2. Dependências Críticas

Para que a solução entregue o valor de "redução de tempo" e "hub centralizado", dependemos diretamente de:

- Disponibilidade de APIs e Bases de Dados Externas: O eFCaaS depende do acesso contínuo e estável aos sistemas de terceiros (ex: Google Fact Checking Tools, bases governamentais, bancos de dados públicos) para consolidar as informações em um único ambiente.
- Adoção e Engajamento dos "Early Adopters": Dependemos do feedback ativo das agências de checagem de fatos e jornalistas nas fases iniciais para calibrar a ergonomia do ambiente colaborativo e a fluidez da cooperação entre especialistas humanos e IA.
- Infraestrutura Cloud de Alta Disponibilidade: Para suportar equipes trabalhando de forma colaborativa e em tempo real, dependemos de um provedor de nuvem (AWS, GCP, Azure) que garanta baixo tempo de latência e alta resiliência.

6.3. Plano de Contingência

O que será feito caso ocorram falhas operacionais ou técnicas fora do previsto:

- Cenário de Queda em Bases Externas: Se uma base de dados externa integrada sair do ar, o sistema não deve travar. A plataforma alertará o usuário de que a fonte X está indisponível e permitirá que a equipe prossiga com as demais etapas da checagem e insira evidências manualmente.
- Cenário de Indisponibilidade dos Motores de IA: Caso os módulos de inteligência artificial sofram instabilidade, o hub desativará temporariamente as sugestões automatizadas, mantendo 100% focado no ambiente colaborativo humano, garantindo que o fluxo de trabalho da agência não pare.
- Cenário de Falha na Personalização de Fluxo (Bugs em produção): Se as regras customizadas por um cliente entrarem em conflito e travarem a interface, o sistema deve permitir um "rollback" rápido em um clique para o fluxo de trabalho default da plataforma, até que o suporte técnico resolva o conflito do layout white label.